손계산 워크북

# 퀀트엣지형 매크로 전략 워크북

## 본편의 숫자를 계산기 없이 단계별로 따라간다

분수 켈리 · FLAM · 알파 예측 공식 · 목표 변동성 규칙 · 개선 효과

각 장은 본편의 한 결론을 재현한다. 수치는 본편과 같은 가정을 쓴다.

# 연 20.8%에는 산술 평균 25.3%가 필요하다

변동성 30%, 무위험금리 2% 가정 · 기하 평균은 산술 평균에서 분산의 절반을 뺀 값

**1**

$$\text{기하 평균} \approx \text{산술 평균} - \frac{\sigma^2}{2}$$

**2**

$$\frac{0.30^2}{2} = 0.045 \quad \Rightarrow \quad 20.8\% + 4.5\% = 25.3\%$$

**3**

$$\text{샤프지수} \approx \frac{25.3\% - 2\%}{30\%} = \frac{23.3\%}{30\%} \approx 0.78$$

**결과 — 변동성 30%로 연 20.8%를 내려면 샤프지수 약 0.78이 필요하다**

# 켈리 0.38배가 20.7%의 복리 성장률을 낸다

켈리 최적 변동성은 샤프지수(78%)와 같다

**1**

$$g(c) = r + \frac{\text{샤프지수}^2}{2}\left(2c - c^2\right) \qquad c: \text{ 켈리 배수}$$

**2**

$$c = \frac{30\%}{78\%} \approx 0.38, \qquad 2c - c^2 = 0.76 - 0.144 = 0.616$$

**3**

$$g = 2\% + \frac{0.78^2}{2} \times 0.616 = 2\% + 0.304 \times 0.616 \approx 20.7\%$$

**결과 — 공식이 재현한 20.7%는 실제 20년 연평균 20.8%와 거의 같다**

# 켈리 0.38배면 반 토막 확률은 약 5%다

낙폭 D = 50%를 넣어 풀 켈리와 비교한다

**1**

$$\Pr(\text{언젠가 낙폭} \geq D) \approx (1-D)^{2/c-1}$$

**2**

$$c = 1: \quad 0.5^{2/1-1} = 0.5^{1} = 50\%$$

**3**

$$c = 0.38: \quad 0.5^{2/0.38-1} = 0.5^{4.26} \approx 0.0625 \times 0.835 \approx 5.2\%$$

**결과 — 풀 켈리는 두 번에 한 번, 퀀트엣지 수준은 스무 번에 한 번 반 토막을 겪는다**

# 필요한 IC는 0.074로 역산된다

베타 샤프지수 0.4, 유효 베팅 19개를 월 12회, TC 0.6 가정

**1**

$$\text{신호 정보비율} = \sqrt{0.78^2 - 0.4^2} = \sqrt{0.608 - 0.16} = \sqrt{0.448} \approx 0.67$$

**2**

$$BR = 19 \times 12 = 228, \qquad \sqrt{228} \approx 15.1$$

**3**

$$IC = \frac{0.67}{0.6 \times 15.1} = \frac{0.67}{9.06} \approx 0.074$$

**결과 — TC를 1로 보면 필요한 IC는 0.044로, 평범한 신호면 충분하다**

# 평균 상관 0.30이면 300개 시장이 3.3개가 된다

시장 300개 · 평균 상관 0.05(평시)와 0.30(위기)

**1**

$$\text{유효 베팅 수} \approx \frac{N}{1+(N-1)\,\bar{\rho}} \qquad N:\ \text{시장 수},\ \bar{\rho}:\ \text{평균 상관}$$

**2**

$$\text{평시}: \frac{300}{1+299\times 0.05} = \frac{300}{15.95} \approx 19$$

**3**

$$\text{위기}: \frac{300}{1+299\times 0.30} = \frac{300}{90.7} \approx 3.3$$

**결과 — 위기에는 유효 베팅 수가 약 6분의 1로 줄어든다**

# 위기 정보비율은 0.67에서 0.11까지 떨어진다

위기 폭은 3.3개를 월 12회 걸어 약 40 · 위기 IC 0.03 가정

1

폭만 축소 : $0.6 \times 0.074 \times \sqrt{40} = 0.6 \times 0.074 \times 6.3 \approx 0.28$

2

폭과 IC 동시 축소 : $0.6 \times 0.03 \times 6.3 \approx 0.11$

**결과 — 폭만 줄면 0.28, 폭과 IC가 함께 줄면 0.11이다**

# 신호 사이 상관이 결합 IC를 좌우한다

신호 4개 · 개별 IC 0.037~0.040

1

독립 : $0.037 \times \sqrt{4} = 0.074$

2

상관 $0.2$ : $0.040 \times \sqrt{4/1.6} = 0.040 \times 1.58 \approx 0.063$

3

상관 $0.6$ : $0.040 \times \sqrt{4/2.8} = 0.040 \times 1.20 \approx 0.048$

**결과 — 상관이 낮은 평범한 신호 4개면 IC 0.074에 닿는다**

# IC로 가중하면 같은 비중보다 결합 IC가 높다

서로 독립인 신호 3개 · IC 0.05, 0.04, 0.03

**1**

$$IC\text{ 가중}: \sqrt{0.05^2+0.04^2+0.03^2} = \sqrt{0.005} \approx 0.071$$

**2**

$$\text{같은 비중}: \frac{0.05+0.04+0.03}{\sqrt{3}} = \frac{0.12}{1.732} \approx 0.069$$

**결과 — 0.071 대 0.069로 차이는 작지만, 신호가 많고 IC 차이가 클수록 커진다**

# 원유 알파는 3.5%, 10년 국채는 금액으로 3.3배다

2026년 11월 6일 실데이터 · 원유 변동성 45.2%, 점수 +1.05

**1**

$$\text{원유}: \quad 0.452 \times 0.074 \times 1.05 \approx 3.5\%$$

**2**

$$\frac{1.09/0.051}{0.92/0.143} = \frac{21.4}{6.4} \approx 3.3 \text{ 배}$$

**결과 — 위험 배분은 비슷해도 변동성이 낮은 시장은 금액을 크게 잡는다**

# 두 규칙은 목표 변동성을 10~25%로 움직인다

기본 목표 25% · 기준 유효 베팅 19개 · 낙폭 한계 40% · 하한 0.4

1

$$25\% \times \sqrt{4.75/19} = 25\% \times \sqrt{0.25} = 25\% \times 0.5 = 12.5\%$$

2

$$\text{낙폭 } 10\%: \;\; 25\% \times (1 - 10/40) = 25\% \times 0.75 = 18.75\%$$

3

$$\text{낙폭 } 30\%: \;\; 25\% \times \max(0.4,\, 0.25) = 25\% \times 0.4 = 10\%$$

**결과 — 하한 0.4가 있어 낙폭 바닥에서도 위험을 완전히 끄지 않는다**

# 표본이 적은 국면의 IC는 크게 줄여 쓴다

수축 강도 36개월 · 평균 변동성 15% · 리서치 알파 표준편차 4% 가정

**1**

위기 : $\frac{24}{24+36} \times 0.05 = 0.4 \times 0.05 = 0.02$

**2**

평시 : $\frac{240}{240+36} \approx 0.87$ 배로 축소

**3**

$$0.15 \times 0.074 \approx 1.1\%$$

**4**

$\frac{1.1\%}{4\%} \approx 0.28$ 배로 축소

**결과 — 위기 IC는 0.05에서 0.02로, 과신한 알파는 0.28배로 줄인다**

# 폭과 TC만 개선해도 샤프지수는 0.88이 된다

유효 베팅 22개를 월 12회 걸어 폭 264 · TC 0.65 · 베타 샤프지수 0.4

**1**

$$0.65 \times 0.074 \times \sqrt{264} = 0.0481 \times 16.25 \approx 0.78$$

**2**

$$\sqrt{0.4^2 + 0.78^2} = \sqrt{0.16 + 0.61} = \sqrt{0.77} \approx 0.88$$

**3**

$$IC = 0.08: \;\; 0.65 \times 0.08 \times 16.25 \approx 0.85, \quad \sqrt{0.16 + 0.72} \approx 0.94$$

**결과 — IC를 0.08로 올리는 AI 리서치는 추가 상승 여지다**

# 제안 펀드의 기대 기하 수익은 약 19.3%다

샤프지수 0.85 · 평균 변동성 22% · 무위험금리 3% 가정

**1**

$$\text{산술}: \quad 3\% + 0.85 \times 22\% = 21.7\%$$

**2**

$$\text{변동성 비용}: \quad \frac{0.22^2}{2} \approx 2.4\%p$$

**3**

$$\text{기하}: \quad 21.7\% - 2.4\% \approx 19.3\%$$

**결과 — 퀀트엣지의 20.8%와 비슷한 수익을 더 낮은 변동성으로 노린다**

# 시장 10개를 한 번 거는 정보비율은 0.24다

부록 B의 도출을 실데이터 결합 점수 10개로 확인한다

**1**

$$\sum_i z_i^2 = 1.10 + 0.35 + 0.20 + 0.05 + 0.25 + 0.85 + 0.86 + 1.19 + 1.51 + 4.12 \approx 10.48$$

**2**

$$\sqrt{10.48} \approx 3.24, \qquad IR = 0.074 \times 3.24 \approx 0.24$$

**결과 — 유효 베팅 19개를 1년에 12번 새로 걸어야 정보비율이 1을 넘는다**